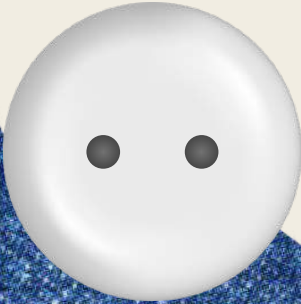
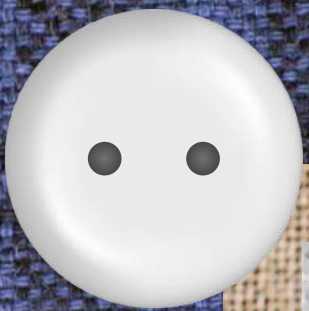


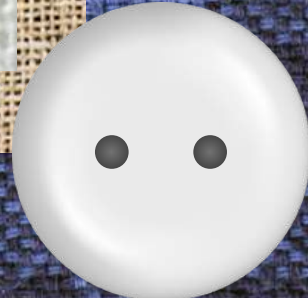
KLASIFIKASI TEKS SMS BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN ALGORITMA MULTINOMIAL NAIVE BAYES



Nur Lathifatur R-245060300111028



URGENSI KLASIFIKASI SMS

- SMS Normal: Komunikasi sehari-hari antar-pengguna yang penting dan harus dipisahkan agar tidak tertimbun pesan lain
 - SMS Penipuan: Pesan berbahaya berkedok undian atau hadiah palsu yang berisiko merugikan pengguna secara finansial.
 - SMS Promo: Pesan iklan massal resmi dari operator/toko yang sering kali memenuhi kotak masuk dan mengganggu kenyamanan.
 - Solusi AI: Menggunakan algoritma Multinomial Naive Bayes untuk otomatis memilah dan mengelompokkan ketiga jenis SMS ini berdasarkan karakteristik katanya.
- 



DATASET & KARAKTERISTIK DATA

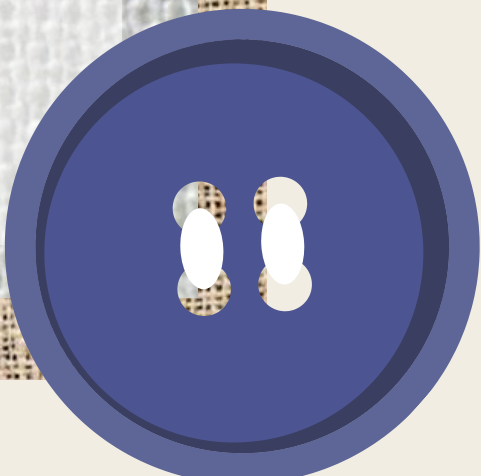
Sumber Dataset: Diambil dari data riil pesan SMS lokal berbahasa Indonesia.

Tautan Repositori Data:

<https://gist.github.com/agtbaskara/614d62adbcd41408ee956ca70345f75f>

Ukuran Sampel: Total 1.143 baris data SMS.

Distribusi Kelas/Kategori Pesan:

- Normal (Ham): 569 data berupa pesan percakapan pribadi atau info perkuliahan sehari-hari.
 - Penipuan (Spam): 335 data berupa pesan penipuan berkedok undian hadiah, minta transfer uang, atau phishing
 - Promo: 239 data berupa pesan iklan resmi, kuota operator, maupun penawaran komersial toko ritel.
- 

FITUR EKSTRAKSI: TF-IDF VECTORIZER

TF-IDF Vectorizer adalah Metode statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa penting suatu kata di dalam sebuah pesan SMS dibanding dengan seluruh pesan yang ada di dataset.

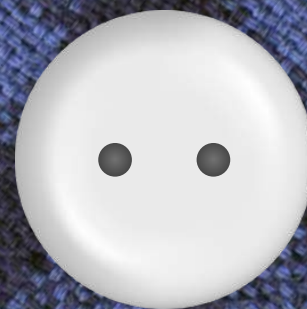
Cara Kerja :

- TF (Term Frequency): Mengukur seberapa sering suatu kata muncul di dalam satu SMS. (Semakin sering muncul, bobotnya semakin besar).
- IDF (Inverse Document Frequency): Mengurangi bobot kata-kata yang terlalu pasaran/umum muncul di semua SMS (seperti kata "yang", "di", "dan", "ke") agar komputer fokus pada kata kunci yang unik saja.

Output: Mengubah baris kalimat SMS yang abstrak menjadi bentuk baris-kolom Matriks Angka Numerik yang merepresentasikan bobot nilai dari setiap kata kunci.



MULTINOMIAL NAIVE BAYES



- Multinomial Naive Bayes adalah Varian dari algoritma Naive Bayes yang berbasis teori probabilitas (Teorema Bayes) dan dikhususkan untuk menangani klasifikasi teks atau dokumen.
- Prinsip Kerja Utama:
 - 1) Asumsi Dasar (Naive): Menganggap setiap kata di dalam SMS berdiri sendiri dan tidak saling memengaruhi satu sama lain.
 - 2) Perhitungan Frekuensi (Multinomial): Model tidak hanya melihat apakah suatu kata muncul atau tidak, melainkan menghitung berapa kali kata tersebut muncul di dalam SMS.

- Alur Penentuan Kategori:
 - 1) Sistem menghitung peluang (probability) kemunculan kata-kata unik dari SMS baru terhadap data latih.
 - 2) Kategori yang dipilih sebagai hasil akhir adalah kategori yang memiliki nilai peluang tertinggi.
 - Kelebihan Metode: Sangat cepat saat proses training, ringan digunakan, dan terbukti sangat efektif untuk data berbasis teks

HASIL EVALUASI & ANALISIS PERFORMA MODEL

Akurasi Global : 91.7% (Model memiliki akurasi yang sangat tinggi dalam mengklasifikasikan 229 data uji secara keseluruhan)

Performa Per Kategori:

- Kelas normal: Precision 94% | Recall 93%

Model sangat stabil dan seimbang dalam mengenali pesan obrolan sehari-hari.

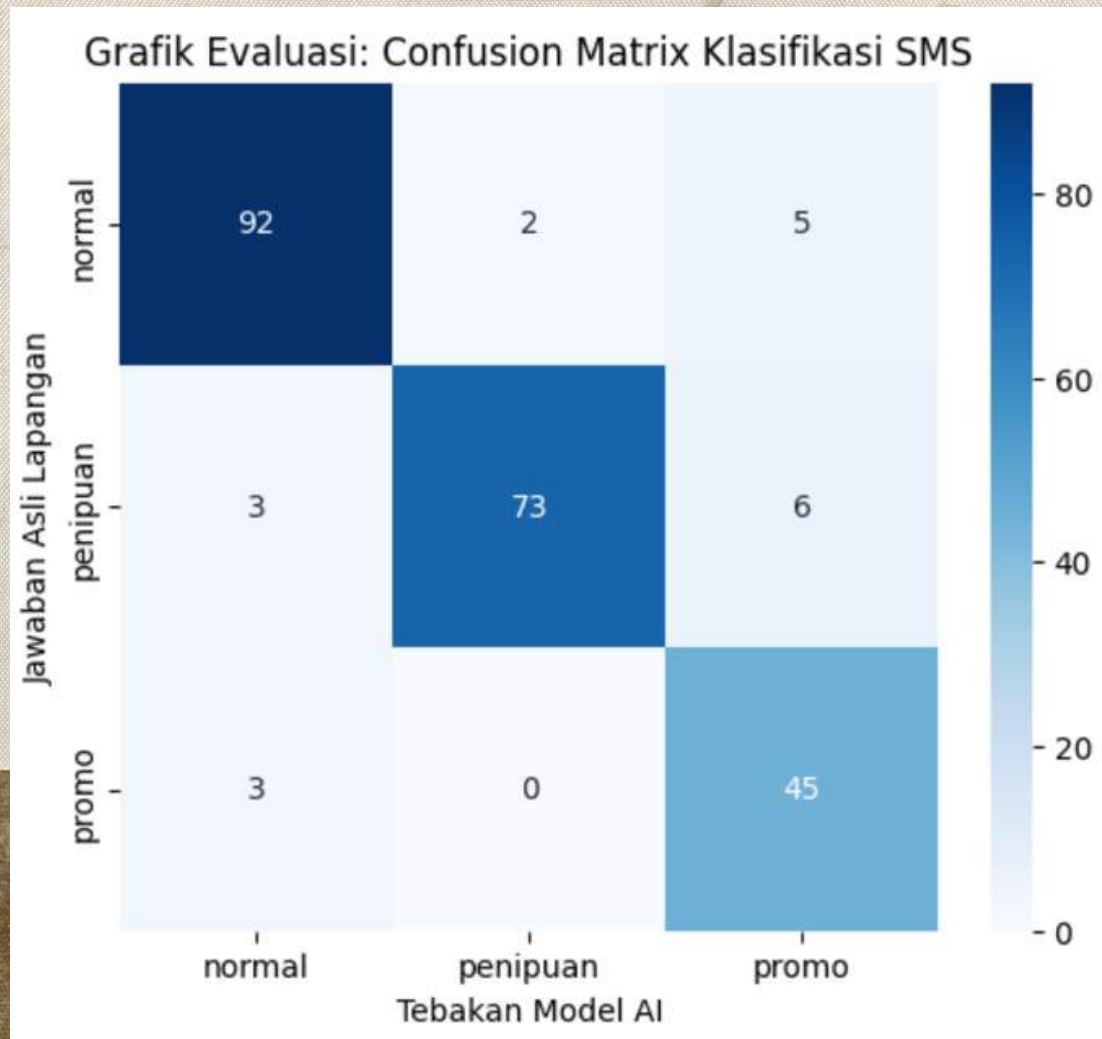
- Kelas penipuan: Precision 97% | Recall 89%

Tingkat ketepatan tebakan sangat tinggi, namun masih ada sedikit celah (recall).

- Kelas promo: Precision 80% | Recall 94%

Model sangat sensitif menangkap pesan iklan, meskipun terkadang ada pesan kategori lain yang ikut tersaring ke kelas ini.

ANALISIS CONFUSION MATRIX



- Analisis Diagonal Utama (Tebakan Benar):
 - 1) 92 SMS Normal berhasil diidentifikasi dengan tepat.
 - 2) 73 SMS Penipuan sukses disaring oleh model AI.
 - 3) 45 SMS Promo tepat masuk ke kategori iklan.
- Analisis Error / Salah Tebak (Di Luar Diagonal):
 - 1) 9 SMS Penipuan lolos menjadi SMS Normal (Error paling signifikan).
 - 2) 3 SMS Promo dikira SMS Normal, dan 3 SMS Normal dikira SMS Promo.
 - 3) 0% Error Penipuan-Promo: Model sama sekali tidak pernah tertukar antara pesan promo resmi dengan pesan penipuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

EFEKTIVITAS

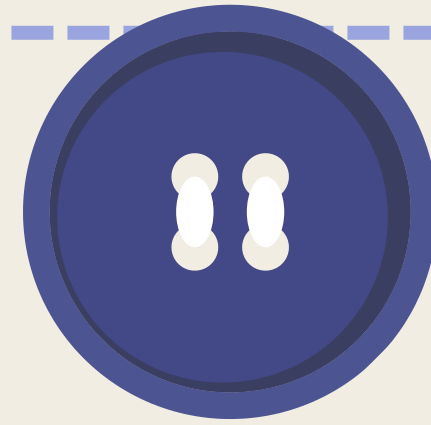
Algoritma Multinomial Naive Bayes yang dikombinasikan dengan pembobotan TF-IDF terbukti sangat efektif untuk klasifikasi teks SMS lokal dengan akurasi tinggi mencapai 91.70%.

KETERBATASAN

Model masih memiliki kelemahan kecil (lolosnya 9 SMS penipuan) akibat pelaku kejahatan yang meniru gaya bahasa kasual/obrolan normal

PENGEMBANGAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambah variasi dataset bahasa gaul/slang Indonesia atau menerapkan metode Stemming (penghapusan imbuhan kata) untuk meningkatkan akurasi deteksi.



**TERIMA
KASIH**

